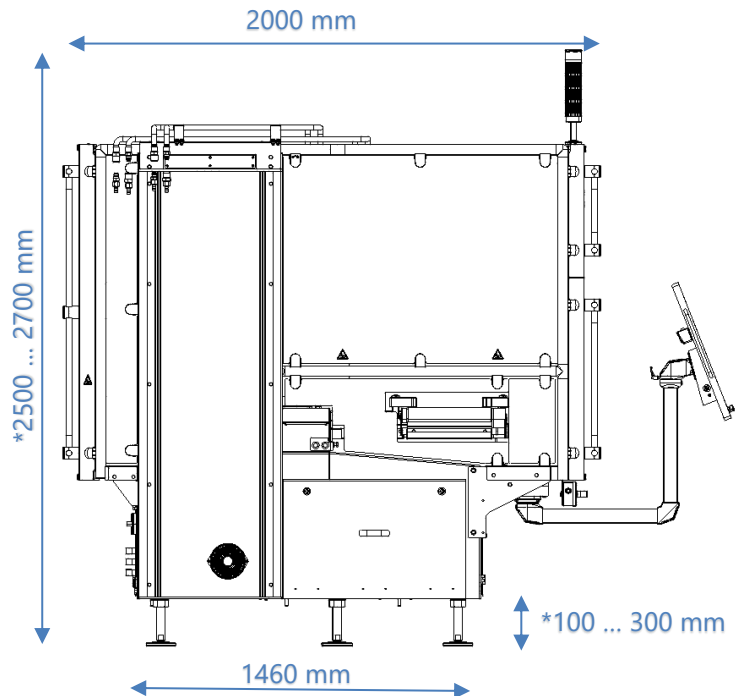
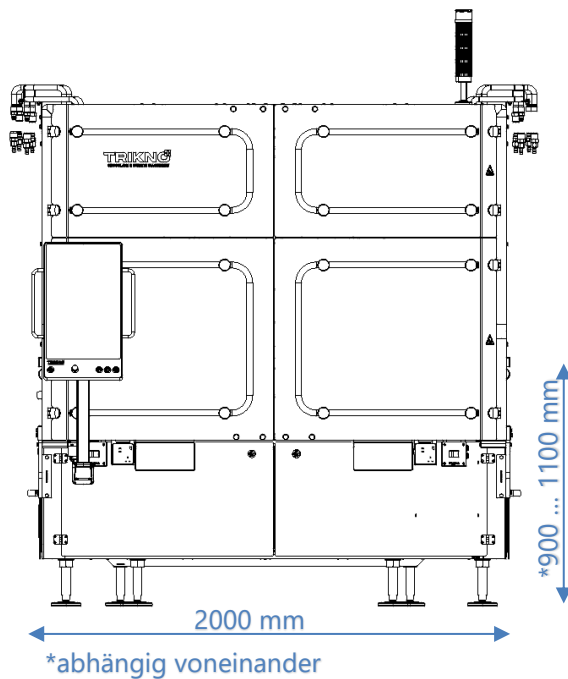
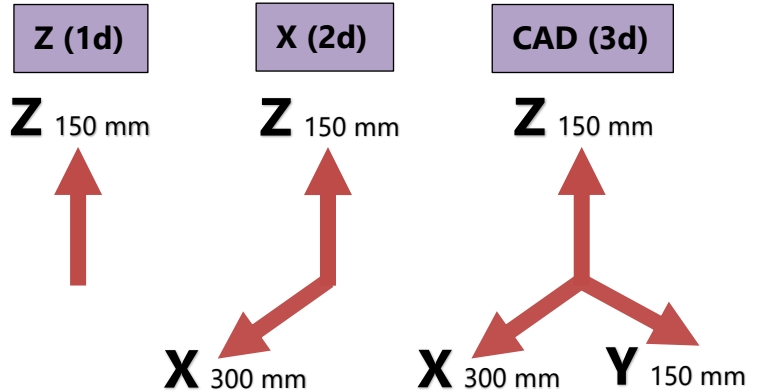
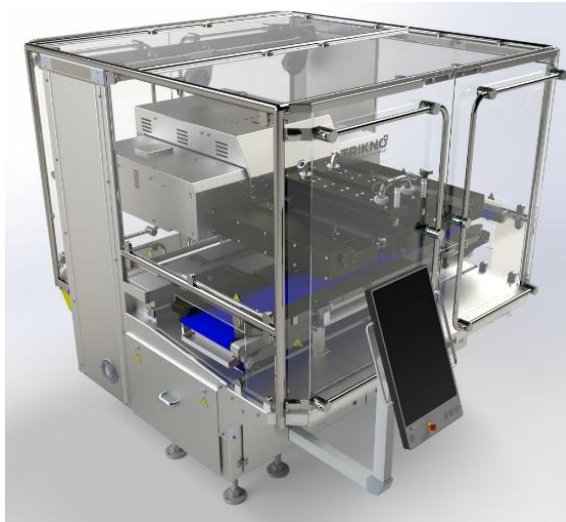




Technisches Datenblatt TCM Alpha

Maschine mit bewährten Einzeldrehkolbensystem, komplett Servomotoren betrieben.
Breit gefächerte Anwendungsmöglichkeiten.



Single	9, 12	16, 18, 24	32, 36, 48	Optional Detailinformationen siehe Varianten weiter hinten im Dokument
Boxer	9/18, 12/24	16/32, 18/36, 24/48	32/64, 36/72, 48/96	
Büchsenbreite	35 mm	45 mm	30 mm	
Kolbenabstand	35 mm	22.5/45 mm	11 mm	
Kolbenhub	52 mm	60 mm		
Bandlänge	2'000 mm			... 3'750 mm
Formenbreiten	261 ... 412 mm			... 517 mm
Gewicht	2'000 kg	2'250 kg	2'500 kg	



Eigenschaften

- ✓ Kopfbewegung mittels elektrischer Servomotoren als einachsig (Vertikale: Z), zweiachsig (Vertikale und Band-Fahrtrichtung: X) oder dreiachsig (CAD) möglich
- ✓ Hochpräzises Einzeldrehkolbensystem mit identischen Dosierwegen (bewährt seit mehr als 30 Jahren – Single Piston System)
- ✓ keine Vermischung zwischen den Kolben möglich (1 Kolben = 1 Düse)
- ✓ Anlage konzipiert für die industrielle Anwendung
- ✓ Schnelles Umrüsten unterschiedlicher Giesswerkzeuge (Kolben/Büchsen/Düsenplatten) ohne Zusatzwerkzeuge
- ✓ Anzahl Kolben individuell wählbar (einfaches Aktivieren / Deaktivieren durch Nutzung einzelner Kupplungen)
- ✓ Einfache Reinigung der Anlage ohne Zusatzwerkzeuge (Edelstahl oder Aluminium mit ALTEF® Beschichtung - für pH-Werte 4 ... 8)
- ✓ einfache Reinigung der Kolben und Büchsen (keine Werkzeuge notwendig)
- ✓ Touch-Screen HMI in Freiform-Ausführung für die Maschinenbedienung
- ✓ Giesskopf in Freiarm-Ausführung für einfache Bedienung / Reinigung / Einstellung
- ✓ volldigitale Maschinensteuerung
- ✓ Fernzugriff mit PLC, HMI, Servoantrieben möglich
- ✓ Software entwickelt für höchste Genauigkeit und Flexibilität
- ✓ One Shot Software bei jeder Maschine bereits fix installiert
- ✓ Doppelwandiger Trichter für die Schokoladenseite

Optionen

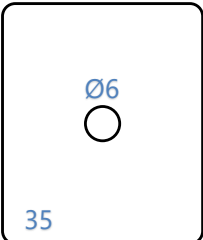
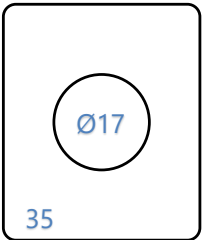
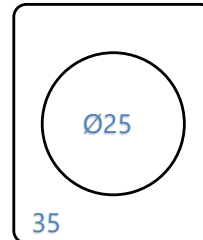
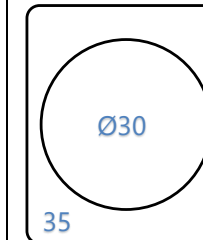
- Doppelwandiger Trichter auch für Füllungsseite
- Kolben- Schmiersystem für eine oder beide Kolbenseiten
- Unterschiedliche Rührwerksysteme für einen oder beide Trichter
- Triple Shot (1 Füllung / 2 Schalen ODER 2 Füllungen / 1 Schale)
- Quatro Shot (2 Füllungen / 2 Schalen)
- Steuerung von Folgemaschine (z.B. Vibrationstisch) über Bedienpanel möglich
- Y 300 mm (Standard 150)
- RFID für Formerkennung



Varianten bei 9 oder 12 Kolben pro Seite

- Achsenvarianten
 - Z für Standardfüllungen
 - X für mehr Flexibilität und Kontrolle der X-Bewegung (Bandlaufrichtung)
 - CAD für die höchste Flexibilität aller drei Achsen. Ideal für Dekorationen
- Betriebsvarianten
 - Single (für Drops bis Tafeln ohne Füllung)
 - Boxer (für One Shot (OS) Pralinen, Riegel oder Tafeln)
- Bandbreite je nach Formbreiten
 - Für schmale Formen in Breiten von 261 ... 412 mm
 - Für breite Formen in Breiten von 413 ... 517 mm
- Trichter Teilung Schokoseite und / oder Füllseite
- Bandlaufrichtung von links nach rechts oder von rechts nach links
- Kolben/Büchsen Paare in bis zu sechs unterschiedlichen Grössen (ø6 ... ø30 mm)

Kolbensysteme

Büchsenbreite 35 mm Kolbenhub 52 mm				
Kolben- Ø	6 mm 8 mm 10 mm	17 mm	25 mm	30 mm
Volumen	...4.1 ml	11.8 ml	25.5 ml	36.8 ml
	...4.9 g	14.2 g	30.6 g	44.1 g
Empfehlung	Dekorationen oder Drops	Pralinen in One Shot, Triple Shot oder Quatro Shot	Riegel mit oder ohne kleine Inklusionen	Tafeln mit oder ohne kleine Inklusionen

Maschinenkapazitäten (Beispiele bei 12 Kolben pro Seite, somit 24 Kolben total, wenn als Boxer)

Beispiel 1: 100g Tafeln ohne Füllung

Maximale Auslegung mit zwei Schoko-Trichter (3 Düsen je Tafel)

Pro Hub 8 Tafeln, 17 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

- **8'160 Tafeln/h bzw. 816 kg/h**

Beispiel 2: 10g One Shot Praline

Maximale Auslegung mit zwei Trichter (Schoko und Füllung)

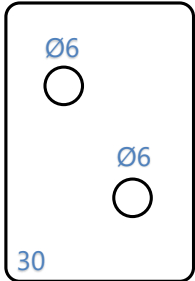
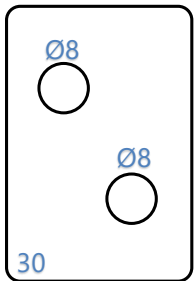
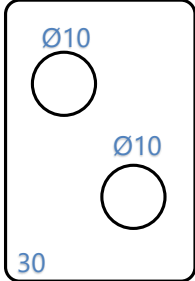
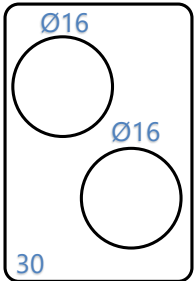
Pro Hub 12 Pralinen, 20 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

- **14'400 Pralinen/h bzw. 144 kg/h**

Varianten bei 36, 48 oder 72 Kolben pro Seite

- Achsenvarianten
 - Z für Standardfüllungen
 - X für mehr Flexibilität in der Bandlaufrichtung
 - CAD für die höchste Flexibilität aller drei Achsen. Ideal für Dekorationen
- Betriebsvarianten
 - Single (für Drops ohne Füllung)
 - Boxer (für One Shot Pralinen, Riegel oder Tafeln)
- Bandbreite je nach Formbreiten
 - Für schmale Formen in Breiten von 261 ... 412 mm
 - Für breite Formen in Breiten von 413 ... 517 mm
- Trichter Teilung Schokoseite und / oder Füllseite
- Bandlaufrichtung von links nach rechts oder von rechts nach links
- Kolben/Büchsen Paare in bis zu vier unterschiedlichen Grössen (ø6 ... ø16 mm)

Kolbensysteme

Büchsenbreite 30 mm Kolbenhub 60 mm				
Kolben- Ø	6 mm	8 mm	10 mm	16 mm
Volumen	1.7 ml	3.0 ml	4.7 ml	12.1 ml
	2.0 g	3.6 g	5.7 g	14.5 g
Empfehlung	Dekorationen sehr fein	Dekorationen	Dekorationen grob	Pralinen in One Shot, Triple Shot oder Quatro Shot

Maschinenkapazitäten (Beispiele bei 72 Kolben pro Seite, somit 144 Kolben total, wenn als Boxer)

Beispiel 1: 100g Tafeln ohne Füllung

- Möglich aber Maschine nicht geeignet für Tafeln

Beispiel 2: 10g One Shot Praline

Maximale Auslegung mit zwei Trichter (Schoko und Füllung)

Pro Hub 72 Pralinen, 20 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

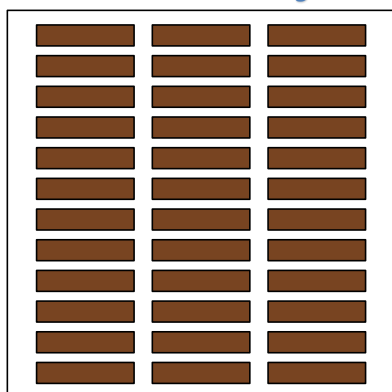
- **86'400 Pralinen/h bzw. 864 kg/h**



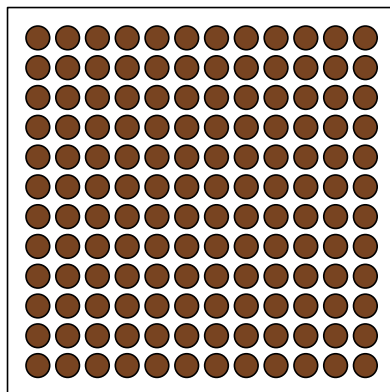
Kombinationsmöglichkeiten mit den 45er Buchsen

Bei einer Büchsenbreite von 45 mm ist die Anlage mit Doppelkolben ausgestattet. Somit kann individuell z.B. auf der linken Seite ein Einzelkolben pro Büchse bestückt sein und auf der rechten Seite Doppelkolben-Büchsen. Dies vermehrt die Variabilität. Hier Beispiele mit Form in der Grösse 500 mm x 500 mm:

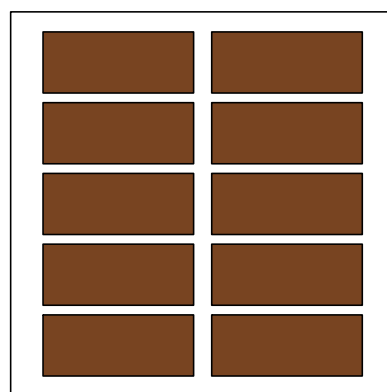
12x3 Form = 36 Riegel



12x12 Form = 144 Pralinen



5x2 Form = 10 Tafeln



Für die Ausrichtung der nicht mittigen Kolben, können Dummies als Platzhalter dienen.

45er Doppelkolben

45er Einzelkolben

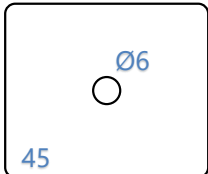
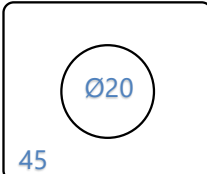
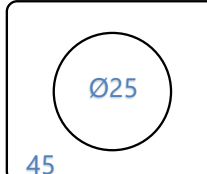
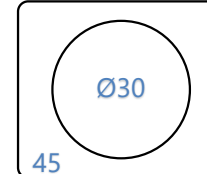


Kolben ø mm	Hub 52 mm	Kolbenvolumen		Hub 60 mm			Kolbenvolumen	
	35	ml	g	30/2	45/2	45	ml	g
6	X	1.47	1.76	X	X	X	1.70	2.04
8	X	2.61	3.14	X	X	X	3.02	3.62
10	X	4.08	4.90	X	X	X	4.71	5.65
16				X			12.06	14.48
17	X	11.80	14.16					
20					X	X	18.85	22.62
25	X	25.53	30.63			X	29.45	35.34
30	X	36.76	44.11			X	42.41	50.89
40						X	75.40	90.48

Varianten bei 9 oder 12 Kolben pro Seite

- Achsenvarianten
 - Z für Standardfüllungen
 - X für mehr Flexibilität in der Bandlaufrichtung
 - CAD für die höchste Flexibilität aller drei Achsen
- Betriebsvarianten
 - Single (für Drops bis Tafeln ohne Füllung)
 - Boxer (für One Shot Pralinen, Riegel oder Tafeln)
- Bandbreite je nach Formbreiten
 - Für schmale Formen in Breiten von 261 ... 412 mm
 - Für breite Formen in Breiten von 413 ... 517 mm
- Trichter Teilung Schokoseite und / oder Füllseite
- Bandlaufrichtung von links nach rechts oder von rechts nach links
- Kolben/Büchsen Paare in bis zu sechs unterschiedlichen Grössen (ø6 ... ø30 mm)

Kolbensysteme

Büchsenbreite 45 mm Kolbenhub 60 mm				
Kolben- Ø	6 mm 8 mm 10 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Volumen	...4.7 ml	18.9 ml	29.5 ml	42.4 ml
	...5.7 g	22.6 g	35.3 g	50.9 g
Empfehlung	Deckel oder Drops	Pralinen in One Shot, Triple Shot oder Quatro Shot	Riegel mit oder ohne kleine Inklusionen	Tafeln mit oder ohne kleine Inklusionen

Maschinenkapazitäten (Beispiele bei 12 Kolben pro Seite, somit 24 Kolben total, wenn als Boxer)

Beispiel 1: 100g Tafeln ohne Füllung

Maximale Auslegung mit zwei Schoko-Trichter (2 Düsen je Tafel)

Pro Hub 12 Tafeln, 15 Hübe/min und 60min/h ergibt:

- **10'800 Tafeln/h bzw. 1'080 kg/h**

Beispiel 2: 10g One Shot Praline

Maximale Auslegung mit zwei Trichter (Schoko und Füllung)

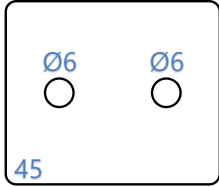
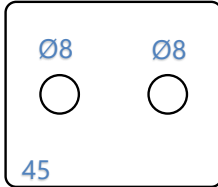
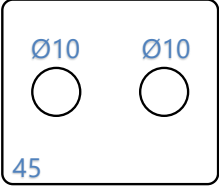
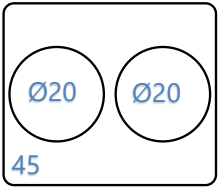
Pro Hub 12 Pralinen, 20 Hübe/min und 60min/h ergibt:

- **14'400 Pralinen/h bzw. 144 kg/h**

Varianten bei 16, 18 oder 24 Kolben pro Seite

- Achsenvarianten
 - Z für Standardfüllungen
 - X für mehr Flexibilität in der Bandlaufrichtung
 - CAD für die höchste Flexibilität aller drei Achsen. Ideal für Dekorationen
- Betriebsvarianten
 - Single (für Drops bis Tafeln ohne Füllung)
 - Boxer (für One Shot Pralinen, Riegel oder Tafeln)
- Bandbreite je nach Formbreiten
 - Für schmale Formen in Breiten von 261 ... 412 mm
 - Für breite Formen in Breiten von 413 ... 517 mm
- Trichter Teilung Schokoseite und / oder Füllseite
- Bandlaufrichtung von links nach rechts oder von rechts nach links
- Kolben/Büchsen Paare in bis zu vier unterschiedlichen Grössen (ø6 ... ø20 mm)

Kolbensysteme

Büchsenbreite 45 mm Kolbenhub 60 mm				
Kolben- Ø	6 mm	8 mm	10 mm	20 mm
Volumen	1.7 ml	3.0 ml	4.7 ml	18.9 ml
	2.0 g	3.6 g	5.7 g	22.6 g
Empfehlung	Dekorationen sehr fein	Dekorationen	Dekorationen grob	Pralinen in One Shot, Triple Shot oder Quatro Shot

Maschinenkapazitäten (Beispiele bei 24 Kolben pro Seite, somit 48 Kolben total, wenn als Boxer)

Beispiel 1: 100g Tafeln ohne Füllung

- Möglich aber Maschine nicht geeignet für Tafeln

Beispiel 2: 10g One Shot Praline

Maximale Auslegung mit zwei Trichter (Schoko und Füllung)

Pro Hub 24 Pralinen, 20 Hübe/min und 60min/h ergibt:

- **28'800 Pralinen/h bzw. 288 kg/h**



Anwendungsmöglichkeiten



- Tafeln ohne Füllung
- Tafeln mit kleinen Inklusionen bis 3 mm
- Tafeln mit ganzen Nüssen



- Pralinen 2-farbig gefüllt (One Shot)
- Schokoriegel 2-farbig gefüllt (One Shot)
- Pralinen 3-farbig gefüllt (Triple Shot)
- Pralinen 4-farbig gefüllt (Quatro Shot)
- Schokoladentafeln gefüllt (One Shot Schleier)



- Freiformen ohne Füllung
- Freiformen mit Füllung
- Freiformen mit 2 Füllungen



- Füllungen für Macarons
- Füllungen für Alfajores



- Dekorationen klein 0.1g (Auge)
- Dekorationen gross (Körper)

